

Documentación de seguridad y resiliencia — Sistema de pagos del Salón Anselmo

1. Minimización de datos

- **Solo se recolectan los datos necesarios para la tarea:** email del remitente, monto, fecha y método de pago. No se procesa ni almacena información personal adicional del cliente (dirección, DNI, etc.).
- **La imagen del comprobante se guarda una sola vez,** en el campo `Comprobante` de la tabla Pagos, con fines de trazabilidad ante reclamos — no se duplica en ningún otro lugar del sistema.
- **Credenciales fuera del flujo:** la API key de la IA, el token del bot de Telegram y las credenciales de Gmail/Airtable se gestionan como credenciales nativas de n8n, nunca como texto plano dentro de un nodo o expresión.
- **Placeholder explícito para datos faltantes:** cuando no se puede identificar al cliente (evento no encontrado), el sistema no inventa ni asume datos — crea el registro marcado como `⚠ Sin identificar - revisar`, dejando la resolución final a criterio humano.

2. Rutas de error (Error Handling)

Cada nodo del flujo que depende de un servicio externo (IA, Airtable, Telegram, Gmail) tiene configurado:

- **Retry On Fail:** 3 intentos, con 10 segundos de espera entre cada uno.
- **On Error: “Continue Using Error Output”:** si tras los 3 intentos el nodo sigue fallando, el flujo no se detiene — redirige la ejecución a una rama de manejo de error específica, en vez de abortar todo el proceso (ver diagrama de arquitectura).
- **Doble registro del error:** cada falla genera (a) una alerta inmediata por Telegram al operador, y (b) un registro permanente en la tabla `Errores` de Airtable (fecha, nodo, motivo, ID de ejecución), que sirve como base para calcular la tasa de errores del Dashboard de Control.

Nodos con esta protección (11 en total, marcados con `⚠` en el diagrama de arquitectura): el nodo de IA, la búsqueda de evento en Airtable, el nodo de descarte en Gmail, los 2 nodos de aprobación por Telegram (HITL), los 2 nodos de creación de registros en Airtable, y los 4 nodos de confirmación final por Telegram.

Por qué no se implementó backoff exponencial: n8n no ofrece esta función de forma nativa (a diferencia de Make). Se evaluó armar un sub-flujo manual para simularlo, pero se descartó por la complejidad que agregaría en relación al bajo volumen y criticidad del sistema — un intervalo fijo de 10 segundos en 3 intentos es suficiente para cubrir la mayoría de las fallas transitorias (caídas breves de red o de la API) sin sobrecargar innecesariamente el sistema.

Prevención de bucles infinitos: el flujo no contiene loops ni se re-dispara a sí mismo — es una secuencia lineal (trigger → proceso → fin). El único riesgo de reprocesamiento sería el mismo mail leído dos veces, lo cual el Gmail Trigger de n8n previene internamente al trackear qué mensajes ya procesó.

3. Puntos de Human-in-the-Loop (HITL)

El sistema tiene **dos puntos de validación humana obligatoria**, ambos implementados con el nodo “Send and Wait for Response” de Telegram, que pausa la ejecución hasta recibir una respuesta:

1. **Confirmación de pago (evento existente):** antes de registrar un pago en un evento ya cargado en la base, el sistema muestra los datos detectados por la IA (evento, monto, fecha, método, saldo pendiente) y espera la aprobación explícita del operador.
2. **Aprobación de evento nuevo (evento no encontrado):** cuando el email del remitente no

coincide con ningún evento registrado, el sistema no crea nada automáticamente — le pregunta al operador si quiere crear el evento (con los datos disponibles) y registrar el pago, evitando que datos incompletos o erróneos entren a la base sin supervisión.

En ambos casos, si el operador rechaza, **no se crea ningún registro** — el sistema solo confirma por Telegram que la acción fue descartada, sin ejecutar ninguna acción crítica sin aprobación.

4. Alcance conocido (fuera del scope de esta entrega)

El nodo de IA está configurado para procesar **imágenes** de comprobantes (fotos, capturas de pantalla de apps bancarias) — es el formato más común en el que los clientes reales envían este tipo de evidencia. No procesa PDFs adjuntos en esta versión: el nodo simplificado de n8n usado para la integración con el modelo solo admite binarios de tipo imagen. Ampliar el soporte a PDF es técnicamente viable (reemplazando el nodo por una llamada HTTP directa a la API, que sí acepta documentos), y queda identificado como una mejora futura fuera del alcance de esta entrega.